

Aula 38 - Atividade Prática

Avançando na Arquitetura: Refatoração de Sistemas com SRP e OCP

Objetivo: O objetivo desta atividade é fixar os conceitos estruturais de design de software abordados na Aula 38. Você aplicará o treino ativo para transformar um código rígido em um sistema altamente maleável. O foco principal será a eliminação de acoplamentos nocivos através do Princípio da Responsabilidade Única (SRP) e do Princípio do Aberto/Fechado (OCP). Ao final do exercício, você deverá ser capaz de identificar "motivos para mudar" em uma classe e substituir estruturas condicionais complexas por abstrações bem definidas.

Dinâmica:

1. Análise do Cenário Legado:

- Você receberá um arquivo de código inicial simulando um sistema de checkout de e-commerce gerenciado por uma única classe "multifuncional".
- Faça uma leitura crítica para isolar os problemas do arquivo. Mapeie onde a classe acumula responsabilidades indevidas (como misturar regras de negócio, persistência de dados e comunicações) e onde há um uso excessivo de `if/else` ou `switch` para regras de tarifas.

2. Isolamento e Divisão (Aplicação do SRP):

- Desmembrar a classe "Deus" original em componentes especialistas.
- Seguindo a estratégia de design SOLID, a estrutura deve ser dividida em classes separadas para o gerenciamento de dados de negócio, operações de infraestrutura/banco de dados e serviços de comunicação externa.

3. Abstração e Polimorfismo (Aplicação do OCP):

- Para extinguir o excesso de condicionais que engessam o sistema, crie uma interface coesa.
- Cada comportamento ou variação de tarifa deverá ser encapsulado em uma nova classe que implementa essa interface. Com isso, a classe principal passará a depender apenas do contrato estabelecido, ficando blindada contra modificações futuras sempre que uma nova regra surgir.

4. Modo de Trabalho:

- A atividade será realizada individualmente, estimulando o exercício diário que transforma a teoria em excelência técnica.
- Entregue a atividade no Ambiente Virtual (AVA) até o final da aula.
- Caso possua dúvidas, faça pesquisas nos documentos da aula ou nas suas fontes de confiança, lembrando que a resposta final é de sua responsabilidade.

Entrega:

Você deverá submeter um arquivo compactado (`.zip`) contendo os seguintes itens obrigatórios:

- **Código-Fonte Refatorado:** Toda a solução reestruturada de acordo com os padrões SOLID. O código final deve estar limpo, legível e organizado de forma que a inclusão de novas funcionalidades pareça o encaixe natural de "blocos de Lego".
- **Arquivo `README.md` (Relatório Técnico):** Um documento descritivo contendo:
 - **Mapeamento de Violações:** Uma breve explicação de quais trechos do código original violavam o SRP e o OCP.
 - **Justificativa da Solução:** Explicação de como as novas classes especialistas resolveram o acúmulo de funções e como a criação da interface blindou o sistema contra alterações destrutivas.